

Points clés du projet — pour la soutenance

Le projet en une phrase

Un système qui fait la présence en classe **automatiquement**, en reconnaissant les visages des étudiants sur une **photo de la classe**.

Le problème

L'appel à la main prend du temps (5 à 10 min par séance).

La fraude : un étudiant peut répondre ou signer pour un absent.

Le papier se perd, et il n'y a aucune statistique.

Notre solution

L'enseignant prend une **photo de la classe**.

Le système reconnaît les étudiants et **propose** la liste des présents.

L'enseignant **valide**. Les présences sont enregistrées.

Un **tableau de bord** donne les statistiques et les rapports (Excel / PDF).

Comment ça marche (simple)

On **détecte** les visages sur la photo (RetinaFace).

Chaque visage devient un **code de 512 nombres** (ArcFace).

On **compare** ce code à la base des étudiants. Si ça ressemble assez → reconnu.

L'enseignant **valide toujours** avant d'enregistrer.

L'IA en bref (les modèles)

RetinaFace — trouve les visages sur l'image (la *détection*). Il donne la position de chaque visage.

ArcFace — transforme chaque visage en un **code de 512 nombres** (*l'empreinte*). Deux photos de la même personne donnent des codes proches.

InsightFace — la bibliothèque qui contient RetinaFace et ArcFace (pack « buffalo_l ») ; c'est ce que nous utilisons.

MiniFASNet — petit modèle **anti-fraude** : il dit si le visage est une vraie personne ou une photo.

Ces modèles sont **pré-entraînés** (déjà appris sur des millions de visages) et tournent sur un **ordinateur normal** (CPU), sans carte graphique.

Pourquoi ces choix

Modèles déjà existants (RetinaFace + ArcFace) : parmi les meilleurs, gratuits et très précis. On ne réinvente pas.

Ordinateur normal (CPU) : pas besoin de matériel cher.

On garde les **codes du visage**, pas les images : protection des données.

Résultats

Test sur un jeu public (**LFW**) : **100 %** de bonnes reconnaissances.

Test **plusieurs visages** : 6 étudiants reconnus, 2 inconnus refusés, en **~2 secondes**.

Éthique (point fort du projet)

Le visage est une **donnée sensible** (loi **09-08** / CNDP au Maroc).

Consentement écrit de chaque personne.

On garde les **empreintes**, pas les images. Données **supprimées** à la fin.

Limites (rester honnête)

Testé surtout sur des photos **nettes et de face**.

Une **vraie classe** (mauvaise lumière, profils, foule) n'est pas encore testée.

L'anti-fraude n'est pas encore validé contre de vraies attaques.

Perspectives

Tester dans une vraie classe.

Reconnaissance en **temps réel** (webcam).

Application **mobile**.

Questions probables du jury (réponses courtes)

Pourquoi la reconnaissance faciale, et pas un badge ou un QR code ? Rien à porter ni à perdre, difficile à frauder, et c'est rapide.

Pourquoi ne pas créer votre propre modèle d'IA ? Cela demande énormément de données et de calcul. Les modèles existants sont déjà excellents ; nous les avons intégrés dans une application complète.

Et si la lumière est mauvaise, ou le visage de profil ? La précision baisse. C'est pour cela que l'enseignant valide toujours la liste.

Où sont stockées les photos des étudiants ? On stocke seulement les **empreintes** (des codes numériques), pas les images. L'accès est limité.

Est-ce légal ? Oui, avec le **consentement écrit** des personnes, selon la loi 09-08.

Que veut dire « 100 % » ? C'est sur le jeu de test LFW, en conditions contrôlées. Dans une vraie classe, ce sera un peu moins.

Peut-on tromper le système avec une photo ? Il y a un module **anti-fraude** (détection du vivant). Il reste à valider en conditions réelles.

Combien de temps pour faire la présence ? Environ deux secondes pour toute la photo.

Questions techniques (réponses simples)

C'est quoi une « empreinte » (embedding) ? Un visage transformé en une liste de 512 nombres, comme une signature. Deux photos de la même personne donnent des nombres proches.

Comment compare-t-on deux visages ? On mesure la ressemblance entre les deux listes de nombres (la *similarité cosinus*). Un résultat proche de 1 veut dire très ressemblant.

C'est quoi le seuil ? La limite de décision. Si la ressemblance dépasse 0,35, c'est l'étudiant ; sinon, c'est « inconnu ».

C'est quoi FAR et FRR ? FAR : accepter la mauvaise personne (fausse acceptation). FRR : refuser la bonne personne (faux rejet). On règle le seuil pour éviter les deux.

Pourquoi ça marche sans carte graphique ? Les modèles sont légers et déjà entraînés ; le calcul d'une image est rapide, même sur un simple processeur.